

TỔNG QUAN BÀI THI

Câu	Tiêu đề	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Thời gian	Điểm
1	Ước số	UOC SO.*	UOC SO.INP	UOC SO.OUT	1s/Test	4,0
2	Số lớn nhất	MAX S.*	MAX S.INP	MAX S.OUT	1s/Test	3,0
3	Số đặc biệt	SNUM.*	SNUM.INP	SNUM.OUT	1s/Test	2,0
4	Dãy con không giảm	SUBSEQ.*	SUBSEQ.INP	SUBSEQ.OUT	1s/Test	1,0

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++
Hãy lập trình giải các câu sau:

Câu 1. Ước số (4,0 điểm)

Cho một dãy số gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5, 1 \leq i \leq n \leq 10^5$).
Yêu cầu: Tìm số a_i có số ước nguyên dương nhiều nhất, nếu có nhiều số như vậy thì in ra số xuất hiện đầu tiên trong các số đó.

Dữ liệu: Từ file UOC SO.INP gồm:

- Dòng đầu là số nguyên dương n ;
- Dòng tiếp theo là n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file UOC SO.OUT một số nguyên dương duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

UOC SO.INP	UOC SO.OUT	Giải thích
5 10 6 8 7 12	12	Số 10: có 4 ước (1,2,5,10); Số 6: có 4 ước (1,2,3,6); Số 8: có 4 ước (1,2,4,8); Số 7: có 2 ước (1,7); Số 12: có 6 ước (1,2,3,4,6,12).

UOC SO.INP	UOC SO.OUT	Giải thích
4 10 6 8 7	10	Các số 10, 6, 8 cùng có số ước nhiều nhất là 4, trong đó số 10 là số xuất hiện đầu tiên.

Ràng buộc:

- Có 80% số điểm ứng với ($1 \leq n \leq 10^3; 1 \leq a_i \leq 10^3$);
- 20% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Câu 2. Số lớn nhất (3,0 điểm)

Cho một xâu ký tự S có độ dài N gồm các ký tự chữ cái: 'a'..'z' và chữ số: '0'..'9'. Khi loại bỏ các ký tự chữ cái, ta sẽ nhận được các xâu con chỉ bao gồm các ký tự chữ số, từ đó ta nhận được một dãy các số nguyên. Ví dụ xâu $S = "35a500b0786c"$, khi loại các ký tự chữ cái ta nhận được các số 35; 500; 786 (số 0786 có số 0 ở đầu nên số ta nhận được là số 786).

Yêu cầu: Tìm số lớn nhất trong dãy các số nguyên nêu trên.

Dữ liệu: Từ file MAXS.INP chỉ có 1 dòng ghi xâu ký tự S ($3 \leq N \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra file MAXS.OUT số lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

MAXS.INP	MAXS.OUT
35a500b0786c	786

Ràng buộc:

- Có 20% số điểm ứng với: các số xuất hiện trong S có giá trị không vượt quá 9;
- Có 40% số điểm ứng với: các số xuất hiện trong S có giá trị không vượt quá 10^9 ;
- 40% số điểm còn lại không có giới hạn gì thêm.

Câu 3. Số đặc biệt (2,0 điểm)

Một số nguyên dương được gọi là số "đặc biệt" nếu số đó có đúng 3 ước nguyên dương đôi một khác nhau.

Yêu cầu: Cho M cặp số nguyên dương $(a; b)$, hãy đếm số lượng số "đặc biệt" x thỏa mãn $a \leq x \leq b$.

Dữ liệu: Từ file SNUM.INP gồm:

- Dòng đầu là số nguyên dương M ($1 \leq M \leq 10^5$);
- M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a, b cách nhau bởi một khoảng trắng ($1 \leq a \leq b \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file SNUM.OUT gồm M dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng tìm được.

Ví dụ:

SNUM.INP	SNUM.OUT	Giải thích
2	2	Từ số 1 đến số 10 có 2 số "đặc biệt" là 4, 9.
1 10	4	Từ số 1 đến số 100 có 4 số "đặc biệt" là 4, 9, 25, 49.
1 100		

Ràng buộc:

- Có 20% số điểm ứng với ($1 \leq M \leq 10^2$; $1 \leq b \leq 10^2$);
- Có 30% số điểm ứng với ($1 \leq M \leq 10^3$; $1 \leq b \leq 10^3$);
- 50% số điểm còn lại không có giới hạn gì thêm.

Câu 4. Dãy con không giảm (1,0 điểm)

Cho một dãy số gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6, 1 \leq i \leq n \leq 10^6$). Xét các dãy con là dãy các phần tử liên tiếp nhau của dãy ban đầu, mà trong đó các phần tử là không giảm ($a_i \leq a_{i+1} \leq \dots \leq a_{j-1} \leq a_j; 1 \leq i \leq j \leq n$).

Yêu cầu: Tìm dãy con có tổng các phần tử là lớn nhất trong các dãy con trên, nếu có nhiều dãy con thoả mãn thì in ra các dãy con lần lượt theo vị trí xuất hiện, mỗi dãy con in trên một dòng.

Dữ liệu: File SUBSEQ.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n ;
- Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả: File SUBSEQ.OUT có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên ghi tổng các phần tử của một dãy con tìm được theo yêu cầu;
- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ra các phần tử của một dãy con tìm được.

Ví dụ:

SUBSEQ.INP	SUBSEQ.OUT
10	53
2 2 3 4 6 6 7 7 8 8	2 2 3 4 6 6 7 7 8 8

SUBSEQ.INP	SUBSEQ.OUT
11	16
4 7 4 5 7 4 9 3 3 4 6	4 5 7
	3 3 4 6

Ràng buộc:

- Có 20% số điểm ứng với $n = 10$ và dãy ban đầu là một dãy không giảm;
- Có 20% số điểm ứng với ($11 \leq n \leq 200$);
- Có 20% số điểm ứng với ($201 \leq n \leq 10^3$);
- 40% số điểm còn lại ứng với ($10^3 < n \leq 10^6$).

HẾT

Họ và tên thí sinh:

Họ và tên, chữ kí: Cán bộ coi

Cán bộ coi